

使用手册

i3dna explorer 使用手册

面向操作员。架构与设计裁决见同目录 ARCHITECTURE.md（那是给改代码的人 看的，本手册只管怎么用）。

1. 这是什么

目录树就是软件本身：类是流程定义，实例是案卷，方法（微任务）是工位。explorer 是这棵树的浏览器——左边看树，右边看内容，右键干活：预检、点火、办结、对账、推进，全部经引擎入账，界面上没有一笔旁路操作。

树上画的条件/事件网按三色谱着色：

- 绿 = 人工工位（执行者：人）——机器不代人点火，办结入账
- 蓝 = LLM 工位——点火时引擎起模型子进程干活
- 红 = 程序工位（有 执行程序/）——点火跑确定性程序

2. 启动

```
i3x                                # 缺省打开 ~/work/report_generate/md-devloop-m1
i3x <包根目录>                    # 指定别的树
```

mac 与 LinuxMint 都装了这个函数（ ~/.zshrc / ~/.bashrc ）。等价直呼：

```
python3 ~/work/explorer/i3dna_explorer.py <包根>
```

- 启动器会先把 ARCHITECTURE.md 同步到 Obsidian vault 投影（mac 侧）。
- 怀疑崩溃时看终端 traceback 或 /tmp/i3x.log 。
- 命令行/脚本走引擎 API（读桥 JSON、写桥直通）： python3 ~/work/report_generate/i3dna-engine/i3dna_api.py <动词> <包根> ...

3. 界面一览

包根：xxx | 引擎：[GLM 5.3 (OMP·ACP)▼] | □沙盒 | 视角：[目录▼] | 主体：xxx |

刷新	全树对账	修复提案	覆盖报告	登录	推进	终止	
目录树 (或场所视角)	[内容] [执行流] [老子] 详情区: 文件预览 / 执行流图 / 对话						

- 左树两种视角（工具栏「视角」切换）：**目录** = 按 域/类/实例 翻；**场所** = 按组织场所看拓扑。
- 详情区三页：**内容**（选中节点的文件/说明）、**执行流**（流程图， 按案卷分页）、**老子**（跟树对话，见 §8）。

4. 工具栏逐项

控件	作用
引擎下拉	蓝/绿任务点火用的模型。默认 GLM 5.3（OMP·ACP，思考烧穿自动降档重试）；可换 OMP 直连、DeepSeek 两款
沙盒	勾上后点火的产物落隔离沙盒目录，不写真树（试跑用）
视角	目录树 / 场所拓扑 切换
主体	当前登录人（凭证 = 人员档案）。点开登录/切换
刷新	重读全树（外部改动后手动刷）
全树对账	lint 报告：悬空引用、账实差、悬账……错误/警告分级
修复提案	对账发现的问题给出修法建议
覆盖报告	MBT 变迁/边覆盖：哪些工位没点过火、哪些边没走过
登录	同「主体」
推进	converge：自动把使能的蓝/红工位一路点到不动点（绿站只列出，永不自动点火）
终止	杀掉在途的点火/推进进程

5. 状态叠加（一眼断病）

选中微任务时：

- **亮蓝** = 使能（输入齐、门全开）；**灰蓝** = 未使能（缺输入或被门拦）
-  = lint 悬空（引用的目标不存在）
-  = 输入过期（上游改过、本站该重跑）
- 选中后血缘高亮：**输入** = 淡绿背景，**产物槽** = 淡橙背景

6. 右键菜单（按节点类型）

类目录（有 方法/ 的目录）：

- 实例化... —— 按实例 schema 立新案卷
- 实例结构（实例 schema）—— 看本类案卷该有哪些槽
- ● 本类实例（N）—— 一键跳到本类实例架

过程实例（案卷节点）：

- ☞ 对话（话语即签字）—— 开对话面板，说话即办事（见 §7）
- 推进本实例（案卷号）—— 只推这一个案卷
- 补播字段区（缺键时出现）—— 状态.json 缺槽时一键补
- — 工位 — 本案卷每个方法一行：
 - 办结 □（绿站）：人工完成产物后办结入账（对 uuid 核销单据、草稿转正、署名一并落账）
 - 点火 ►（蓝/红站）：按工具栏引擎执行

方法（定义级，只读面）：

-  新案卷（立案开工位）
- 预检 / 点火记录 —— 弧解析与历史账
- 渐进符号化（见 §9）
- 登记输入弧 / 登记产物弧

文件：

- 运行... —— 直接跑 .py/.sh（可带参数，GUI 程序弹真窗口）

调用约定（99号）：一切点火/办结都是实例侧调用——方法节点上只留 预检/记录等定义级只读面，业务动词去实例右键「工位」。

7. 日常操作

立新案：类→「实例化...」，或方法→「 新案卷」。

办绿单（人工工位）三条路，任选：

1. 实例→工位→**办结** □（产物已写好时直接入账）
2. 双击待办单据 → 通用办理界面（表单式，不落裸编辑器）
3. 实例→☞ **对话**：说话即签字——对话面板无确认按钮，每条话语由模型 编成 JSON 信封，查询走 api_query 白名单、签字走 api_write 逐条入账；会话只留内存，关了就散

点火蓝/红：实例→工位→**点火** ►。产物落槽/落夹（目录弧产物 uuid 自动起名），账与 journal 由引擎落。勾「沙盒」先试跑。

推进：工具栏「推进」=自动循环（使能的蓝红一站站点到不动点；空夹门/取值门会物理拦），绿站等人。跑飞了按「终止」。

对账：「全树对账」看报告；「修复提案」要建议；改完「刷新」再看。

8. 老子页（跟树对话）

详情区第三页。对选中的树提问（"树里几个任务？""报销003 走到哪了？"），它走只读 API 查树作答；也承担办单助手的机械层（deepseek 直连，不走 omp）。

9. 渐进符号化

- **绿站**→「检测可信息化（绿→蓝）」：看人工活能不能交给模型
- **蓝站**→「检测可符号化」「编译（生成符号程序）」「编译验收」：模型活的确定性部分能不能固化成程序
- **红站**→「回退联结主义」：程序活交还模型（改需求时过渡）

编译产物先落暂存区待裁决，验收通过才转正——不让机器悄悄改法定程序。

10. 登录（主体）

凭证=人员档案（实例/人员/*/凭证.md，pbkdf2 盐化哈希，无明文无独立账号库）。工具栏「主体」或「登录」，员工编号或姓名+口令。登录经引擎 login 入账。谁在办单、谁签的字，账上见人。

11. 常见问题

- **点火没反应/排队：**看「终止」旁是否占线提示——一次只跑一个进程；「推进」没点绿站是正常的（待人办是合法等待态）。
- **模型报错/烧穿：**默认引擎会自动降档重试；换引擎下拉再试。
- **LinuxMint 上蓝火：**机器没有 omp 时，OMP 款引擎不可用——浏览、红火（程序）、办结、对账照常；要蓝火就装 omp 或换 CLI 款引擎。
- **改了树没变化：**点「刷新」（explorer 不监听文件系统）。
- **写操作纪律：**界面上一切写都经引擎（暂存-验收-落位-账）；想绕过界面写，走引擎 API 的 draft/fire/settle——树不容账外直写。